

# Schemat Relacyjnej Bazy Danych

System Spedycyjny "NaWczoraj" | III wariant generalizacji

| Uzytkownicy |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| PK          | id_uzytkownika  | INT          |
|             | email           | VARCHAR(255) |
|             | haslo           | VARCHAR(255) |
|             | typ_uzytkownika | VARCHAR(50)  |

| Klienci |             |              |
|---------|-------------|--------------|
| PK+FK   | id_klienta  | INT          |
|         | telefon     | VARCHAR(20)  |
|         | miasto      | VARCHAR(100) |
|         | typ_klienta | VARCHAR(50)  |

| Zlecenia |                |               |
|----------|----------------|---------------|
| PK       | id_zlecenia    | INT           |
| FK       | id_klienta     | INT           |
| FK       | id_spedytora   | INT           |
| FK       | id_przewoznika | INT           |
|          | nr_zlecenia    | VARCHAR(50)   |
|          | data_zaladunku | DATE          |
|          | status         | VARCHAR(50)   |
|          | cena_netto     | DECIMAL(12,2) |

| Faktury |                  |               |
|---------|------------------|---------------|
| PK      | id_faktury       | INT           |
| FK      | id_zlecenia      | INT           |
| FK      | id_klienta       | INT           |
|         | nr_faktury       | VARCHAR(50)   |
|         | data_wystawienia | DATE          |
|         | czy_zaplacona    | BOOLEAN       |
|         | kwota_brutto     | DECIMAL(12,2) |

| Spedytorzy |                  |         |
|------------|------------------|---------|
| PK+FK      | id_spedytora     | INT     |
|            | poziom_uprawnien | TINYINT |

| KlienciKontraktowi |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| PK+FK              | id_klienta  | INT          |
|                    | nazwa_firmy | VARCHAR(255) |
|                    | nip         | VARCHAR(20)  |

| Przewoznicy |                  |               |
|-------------|------------------|---------------|
| PK+FK       | id_przewoznika   | INT           |
|             | nr_rejestracyjny | VARCHAR(20)   |
|             | ladownosc        | DECIMAL(10,2) |

| KlienciJednorazowi |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| PK+FK              | id_klienta    | INT          |
|                    | imie_nazwisko | VARCHAR(255) |

| ProtokolySzkody |                 |             |
|-----------------|-----------------|-------------|
| PK+FK           | id_zlecenia     | INT         |
|                 | nr_protokolu    | VARCHAR(50) |
|                 | data_zgloszenia | DATE        |
|                 | opis_szkody     | TEXT        |

Poprawka: id\_zlecenia przeniesione do tabeli Faktury (zamiast id\_faktury w tabeli Zlecenia).

## Reguły integralności (FK):

- Spedytorzy.id\_spedytora → Uzytkownicy.id\_uzytkownika CASCADE
- Przewoznicy.id\_przewoznika → Uzytkownicy.id\_uzytkownika CASCADE
- Klienci.id\_klienta → Uzytkownicy.id\_uzytkownika CASCADE
- KlienciKontraktowi.id\_klienta → Klienci.id\_klienta CASCADE
- KlienciJednorazowi.id\_klienta → Klienci.id\_klienta CASCADE
- Magazynierzy.id\_magazyniera → Uzytkownicy.id\_uzytkownika CASCADE
- Magazynierzy.id\_magazynu → Magazyny.id\_magazynu SET NULL
- Zlecenia.id\_klienta → Klienci.id\_klienta NO ACTION
- Zlecenia.id\_spedytora → Spedytorzy.id\_spedytora SET NULL
- Zlecenia.id\_przewoznika → Przewoznicy.id\_przewoznika SET NULL
- ProtokolySzkody.id\_zlecenia → Zlecenia.id\_zlecenia CASCADE
- DokumentyPOD.id\_zlecenia → Zlecenia.id\_zlecenia CASCADE
- Faktury.id\_zlecenia → Zlecenia.id\_zlecenia SET NULL
- Faktury.id\_klienta → Klienci.id\_klienta NO ACTION

| DokumentyPOD |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| PK+FK        | id_zlecenia   | INT          |
|              | id_pliku      | VARCHAR(255) |
|              | data_wgrania  | DATE         |
|              | zweryfikowany | BOOLEAN      |

| Magazyny |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| PK       | id_magazynu  | INT          |
|          | kod_magazynu | VARCHAR(10)  |
|          | adres        | VARCHAR(255) |

| Magazynierzy |                   |         |
|--------------|-------------------|---------|
| PK+FK        | id_magazyniera    | INT     |
| FK           | id_magazynu       | INT     |
|              | uprawnienia_wozek | BOOLEAN |